安视播校园电子广告牌
与应急信息发布系统
设计文档

开发板型号 HX4S20C

主芯片 EG4S20BG256

开发工具 Anlogic TD 6.2.1

文档日期 2026 年 10 月

目录

1 概述

2 功能与原理

2.1 HDMI 显示与音频输出原理

2.2 TF 卡资源管理与 BMP 图片读取

2.3 系统架构与时钟结构

2.4 图片缩放 转场与图层处理

2.5 分级预警与音画联动

2.6 串口信息发布与事件处理

3 模块接口

3.1 顶层模块

3.2 TF 卡与 BMP 读取模块

3.3 HDMI 视频与发射模块

3.4 FIFO 与 SDRAM 模块

3.5 音频与应急控制模块

4 实验步骤

4.1 硬件连接与资源准备

4.2 工程编译 下载与操作

4.3 功能测试与实现结果

4.4 常见问题与排查方法

4.5 工程文件与使用说明

1 概述

安视播是一套基于安路 EG4S20 FPGA 的校园电子广告牌与应急信息发布系统，采用 HX4S20C 开发板实现。系统从 TF 卡读取 BMP 图片，利用 SDRAM 进行帧缓存，通过 HDMI_B 接口向显示设备输出图像与音频，可用于校园海报展示、日常通知和分级预警信息发布。

日常模式下，系统支持图片手动切换和自动轮播。TF 卡采用 FAT32 文件系统，日常图片存放于 NORMAL 目录，最多支持 16 张合法图片；通过可选播放列表，可以设置播放顺序和各图片的停留时间。系统能够将不同尺寸的 24 位无压缩 BMP 图片缩放至 640×480 输出，并提供相接滑动、淡出淡入和直接切换三种转场方式。画面还可叠加滚动通知、运行时长、状态信息和音频波形，支持五档亮度与对比度调节。

应急模式下，系统提供三级预警：一级在日常画面上叠加提醒信息；二级显示警戒页面并输出间歇提示音；三级显示应急底图与疏散信息，并输出交替报警音。本地按键与串口均可触发预警，系统按等级进行仲裁，较高等级优先，同级时本地优先。解除预警后，系统恢复日常信息展示。

系统采用 SDRAM 双缓冲和下一张图片预加载机制，使图片读取与当前画面显示能够并行进行。新图片完整写入后才允许提交显示，转场期间通过缓存释放握手保护正在读取的图像。应急提示音则根据目标画面的加载状态和实际显示帧进行门控，实现 FPGA 内部的音画联动。

系统的图片解析、缓存调度、画面处理、预警仲裁及提示音生成均由 FPGA 完成。电脑串口工具作为可选的信息发布入口，可更新普通通知，或发布包含事件编号、预警等级、区域和正文的完整事件。脱离电脑后，系统仍可通过本地按键完成图片轮播、参数调节和分级预警操作。

2 功能与原理

2.1 HDMI 显示与音频输出原理

HDMI 是一种能够同时传输数字视频和音频的接口。本系统通过开发板的 HDMI_B 接口连接显示设备，采用安路 HDMI 1.4b 发射 IP，将 FPGA 生成的视频像素与音频样本编码后输出。

视频输出链路

系统输出分辨率为 640×480，像素采用 RGB888 格式，即红、绿、蓝三个分量各占 8 位，共 24 位。video_timing_data 模块生成行同步、场同步和数据有效信号，并控制帧缓存读取。SDRAM 中的图像经读 FIFO 输出后，通过延迟对齐和画面处理模块完成亮度、对比度调节及文字、状态和波形叠加。

处理后的像素由 video_rgb_to_axis_640x480 模块转换为视频流，其中 valid 表示像素有效，user 标识帧起始，last 标识行结束。HDMI 发射 IP 接收该视频流，生成各通道的 10 位 TMDS 数据，再由 hdmi_phy_wrapper 使用 5 倍像素时钟完成串行化，通过三个数据通道和一个时钟通道输出至显示设备。

视频数据通路：TF 卡 → BMP 解析与缩放 → SDRAM 帧缓存 → 读 FIFO → 像素对齐与图层处理 → 视频流转换 → HDMI 发射 IP → PHY → HDMI_B。

当前像素时钟为 25 MHz，一行包含 800 个像素时钟，一帧包含 525 行，其中有效显示区域为 640×480。因此，实际刷新率为 25 000 000 ÷（800×525）≈59.52 Hz。

音频输出链路

系统的提示音由 FPGA 内部生成。hdmi_audio_tone_i2s_64fs 模块根据预警等级产生音频样本，并以 I2S 格式发送；I2S_receiver 模块接收后输出 24 位左右声道 PCM 数据；audio_arc_calculate 模块生成音频时钟恢复所需的 CTS 和 N 参数，其中 N 配置为 6144。HDMI 发射 IP 将音频与视频共同组包，通过同一 HDMI 接口传输。

音频数据通路：预警等级控制 → 提示音生成与 I2S 发送 → I2S 接收 → PCM 数据及音频时钟恢复参数 → HDMI 发射 IP → HDMI_B。

音频按名义 48 kHz 采样率配置，当前时钟参数对应的实际采样率约为 48.028 kHz。日常模式和一级提醒保持静音，二级输出间歇提示音，三级输出交替报警音。静音时仍保持音频时钟和零值样本传输。提示音由逻辑电路生成，不从 TF 卡读取音频文件。

显示设备连接与初始化

系统启动后，startup_pulse 模块触发 HDMI 发射 IP 通过 DDC 通道读取显示设备的 EDID 信息。DDC 使用 SCL 时钟线和双向 SDA 数据线完成通信，当前工程的视频输出参数固定为 640×480。

图像与声音均从 HDMI_B 输出。播放提示音需要接收设备支持 HDMI 音频，并启用相应音频输入和音量设置。系统在首张图片完整写入帧缓存后才开始显示该图片，因此，上电后可能存在首图加载等待时间。

2.2 TF 卡资源管理与 BMP 图片读取

系统使用 TF 卡保存日常展示图片、应急底图和可选播放列表。FPGA 通过 SPI 接口读取卡内扇区，由 fat32_resources 模块解析 FAT32 文件系统，定位图片文件，再由 bmp_read 模块完成图片格式检查、像素解析与缩放。

TF 卡资源组织

TF 卡采用 FAT32 文件系统，扇区大小为 512 字节。系统支持带 MBR 分区表和不带分区表的 FAT32 卷，并沿 FAT 文件存储记录读取文件，因此图片不要求连续存放。

表 1 TF 卡资源组织

路径	功能与要求
NORMAL/NNN.BMP	日常图片，NNN 为 000 至 999 的三位数字，最多收录 16 张合法图片
ALERT/EVAC.BMP	独立应急底图，不占日常图片名额
PLAYLIST.TXT	根目录下的可选播放列表，指定日常图片的顺序与停留时间

未配置有效播放列表时，系统按图片编号顺序播放，每张默认停留 5 秒。播放列表最多支持 16 条记录，文件大小不超过 512 字节，每条可设置 1 至 60 秒的停留时间。例如：

001.BMP,5

003.BMP,8

002.BMP,5

上述配置表示依次播放 001、003 和 002 号图片，停留时间分别为 5 秒、8 秒和 5 秒。列表允许重复引用同一图片，也可只选择部分日常图片播放。

系统使用 8.3 短文件名，不支持中文长文件名和 exFAT。资源索引在启动时建立，更换图片或修改播放列表后，需要重新上电加载。

BMP 文件结构与格式检查

BMP 文件主要由文件头、图像信息头及像素数据组成。常见 BMP 文件头为 14 字节，图像信息头为 40 字节，但实际像素起始位置由文件头中的数据偏移字段确定。

当前工程支持宽度 1 至 1280 像素、高度 1 至 960 像素的正高度、24 位无压缩 BMP 图片。读取时检查文件标识、数据偏移、尺寸、位深和压缩方式，符合条件后才进行像素处理。PNG、JPG 等文件需要转换为符合要求的 BMP，直接修改后缀无法使用。

24 位 BMP 的像素以 B、G、R 字节顺序保存，模块读取后转换为 RGB 数据。每行数据按 4 字节对齐，行字节数为 4×ceil（3W/4），其中 W 为源图片宽度，ceil 表示向上取整。解析模块跳过行尾填充字节，避免将填充数据误作像素。正高度 BMP 按从下到上的顺序存储图像，系统通过写入地址映射恢复正确的显示方向。

图片缩放与缓存写入

系统采用最近邻算法，将合法输入图片统一缩放至 640×480。目标像素坐标（x，y）对应的源坐标为 xs=floor（xW/640）、ys=floor（yH/480），其中 W 和 H 分别为源图片宽度和高度，floor 表示向下取整。

模块通过采样、重复像素或重复行完成尺寸转换。该算法硬件开销较低，但非 4:3 图片会被拉伸，缩小时不进行抗混叠处理。

缩放后的像素经写 FIFO 送入 SDRAM 备用帧缓存，写侧使用 write_ready 信号进行背压控制。只有图片源处理完成、整帧数据写入完成两个条件同时满足，控制模块才允许提交新画面，防止显示尚未写完的图片。

异常处理

系统会检查图片文件是否存在、格式是否正确，以及数据能否完整读取。空文件和格式不符合要求的图片会在扫描时被跳过，不参与播放；内容全白或全黑但格式正确的图片仍可正常显示。

如果没有可用的日常图片，系统显示内置背景和资源提示；如果应急底图缺失或为空，系统使用内置背景，仍保留预警文字和对应等级的提示音。

图片加载过程中发生读取错误或数据不完整时，系统不会提交该图片，而是保留原有画面，避免显示未加载完成的图像。

2.3 系统架构与时钟结构

系统由 TF 卡读取、图片解析、帧缓存、视频处理、HDMI 输出、音频生成及交互控制等部分组成。各模块按数据处理顺序连接，并通过 FIFO 和握手信号协调不同工作时钟下的数据传输。

系统整体架构

视频通路从 TF 卡读取 BMP 图片，完成格式检查和缩放后，经写 FIFO 存入 SDRAM 帧缓存。显示端按照视频时序从读 FIFO 获取像素，完成亮度、对比度调节和文字等图层叠加，再转换为视频流，送入 HDMI 发射 IP 和 PHY，最终通过 HDMI_B 输出。

音频通路根据当前预警等级生成提示音，经 I2S 发送与接收模块转换为左右声道 PCM 数据，与音频时钟恢复参数一起送入 HDMI 发射 IP，实现音视频共用一个接口输出。

控制通路接收本地按键、拨码开关和串口命令，负责图片切换、自动轮播、参数调节及预警等级仲裁。完整串口事件通过校验后，在视频帧边界安装区域、正文和等级信息，避免同一帧出现新旧内容混合。

表 2 系统整体架构

通路	处理流程
视频通路	TF 卡 → FAT32 解析 → BMP 解析与缩放 → 写 FIFO → SDRAM → 读 FIFO → 画面处理与叠加 → HDMI 输出
音频通路	预警等级 → 提示音生成 → I2S 发送与接收 → PCM 及音频时钟恢复参数 → HDMI 输出
控制通路	按键、拨码开关、串口 → 控制与等级仲裁 → 图片调度、画面显示及提示音控制

时钟结构

系统以开发板提供的 50 MHz 时钟为参考，通过 PLL 产生各模块所需的工作时钟。

表 3 时钟结构

时钟信号	频率	主要用途
clk	50 MHz	板载参考时钟
sd_card_clk	100 MHz	TF 卡读取、图片解析及控制逻辑

时钟信号	频率	主要用途
ext_mem_clk	约 41.667 MHz	SDRAM 用户接口及帧缓存访问
ext_mem_clk_sft	约 41.667 MHz	SDRAM 相移时钟，与内存时钟相差 180°
video_clk	25 MHz	视频时序、像素处理及图层叠加
hdmi_5x_clk	125 MHz	HDMI 通道数据串行化
audio_mclk	约 12.295 MHz	提示音生成及 I2S 发送

其中，sys_pll 产生 TF 卡和 SDRAM 所需时钟，video_pll 产生像素时钟及其 5 倍串行时钟，PLL_HDMI_AUDIO 产生音频主时钟。

跨时钟域传输与复位

TF 卡读取、SDRAM 访问和视频显示分别工作在不同的时钟域。写 FIFO 将图片数据从 100 MHz 的读取域传入内存域，读 FIFO 将数据从内存域传入 25 MHz 的视频域，使各模块能够按照自身节拍运行。

缓存编号、请求确认和完成标志等控制信息通过同步器及握手机制传递。系统同时为各时钟域设置复位同步模块，使各模块按所在时钟域释放复位，降低异步信号直接进入控制逻辑造成的风险。

双缓冲与下一张预加载

SDRAM 划分为两个帧缓存区域，每个区域保存一帧 640×480 图像。每个像素占用一个 32 位存储字，因此单帧包含307200个存储字，两个缓存的基地址分别为0和307200，总占用2457600字节。

系统显示当前图片时，可以将下一张图片提前加载至备用缓存。切换请求到来后，若目标图片已完整加载，则直接进入相应转场；若尚未加载完成，则继续显示当前图片，等待目标图片就绪。

相接滑动期间，读端需要同时读取新旧两个缓存。只有确认旧缓存不再被显示端使用后，写端才能重新利用该区域。

系统通过下一张图片预加载、应急请求优先调度，以及应急切换绕过普通转场动画等措施，减少图片切换与应急显示的等待，使系统能够较快地响应操作并完成画面切换。若应急请求到来时正在写入普通图片，系统会先安全结束当前写入，再加载应急图片，以保证画面完整和缓存使用安全。

2.4 图片缩放 转场与图层处理

系统在完成图片读取和缓存后，对图像进行尺寸适配、转场处理和亮度、对比度调节，并叠加文字、运行时长及音频波形，使不同来源的图片能够以统一格式显示。

图片缩放

系统采用最近邻缩放算法，将输入图片转换为 640×480。对于每一个目标像素，根据源图片与目标画面的尺寸比例选择对应的源像素，通过跳过或重复像素、图像行完成缩放。

该方法运算简单，适合 FPGA 流式处理。用户更换符合要求的不同尺寸图片时，无需修改显示时序或重新编译工程。非 4:3 图片会直接拉伸至 640×480，因此建议使用 4:3 素材，以保持原有比例。

图片转场

系统提供三种图片切换方式，默认采用相接滑动。

表 4 图片转场

转场方式	显示效果
相接滑动 SLIDE	旧图片向左移出，新图片从右侧进入，两张图片在移动过程中连续拼接
淡出淡入 FADE	旧图片逐渐变暗，再使新图片逐渐恢复正常亮度
直接切换 CUT	目标图片就绪后直接替换当前图片

相接滑动通过改变 SDRAM 读地址，将旧图片剩余部分与新图片进入部分拼接成完整的一行。滑动偏移每视频帧增加 40 像素，完成 640 像素的移动需要 16 步，运动过程约为 268.8 毫秒，图片加载与缓存等待时间另计。

下一张图片预加载可减少切换时的读取等待。进入和解除二、三级预警时，系统绕过普通转场动画，在目标画面就绪后直接切换，提高应急显示的响应速度。

亮度与对比度调节

系统对 RGB 三个颜色分量分别进行亮度和对比度处理。亮度通过增加或减少颜色值实现，对比度通过调整颜色值相对中间灰度 128 的偏差实现，超出 0 至 255 范围的结果进行限幅处理。

单通道处理关系为 Cout=clamp［g（Cin−128）+128+b，0，255］，其中 g 为对比度增益，b 为亮度偏移，clamp 表示将结果限制在指定范围内。

表 5 亮度与对比度调节

档位索引	亮度偏移	对比度增益
0	−64	0.50
1	−32	0.75
2	0	1.00
3	32	1.25
4	64	1.50

默认亮度和对比度均为索引 2。SW2 用于进入参数调节模式，SW3 用于选择调节亮度或对比度，画面同步显示当前设置。

文字与状态图层

图片处理完成后，系统叠加普通滚动通知、运行时长和状态信息。文字图层独立于图片转场，图片滑动时字幕保持在固定的显示区域，便于连续阅读。运行时长表示系统启动后的累计运行时间。

系统字库包含 607 个字形，其中包括 95 个 ASCII 字符及 512 个汉字和中文标点。普通通知最多支持 64 个字符，新内容先写入备用存储区，再在视频帧边界整体替换，避免显示更新到一半的文字。SW1 用于控制普通文字和波形的显示。

音频波形显示

系统将内部 PCM 音频样本保存为波形快照，再映射为屏幕上的波形曲线，用于展示提示音的变化。日常静音时，波形接近基线；预警发声时，波形随内部音频样本变化。该功能显示的是系统生成的音频信号，不包含外部声音采集或频谱分析。

2.5 分级预警与音画联动

系统设置三级预警，根据事件等级采用不同的画面和声音提示方式。本地按键与串口均可发起预警，由控制模块统一仲裁，使日常信息展示与应急提示能够有序切换。

分级显示与声音规则

表 6 分级显示与声音规则

等级	画面显示	声音提示
一级提醒	保持日常图片播放，叠加提醒正文与区域信息	静音
二级警戒	显示警戒页面、区域及正文	间歇提示音，频率约 880 Hz
三级紧急	显示应急底图、区域及滚动疏散信息	约 660 Hz 与 880 Hz 交替报警

普通通知与应急正文分别保存，更新日常通知不会覆盖应急信息。缺少应急底图时，系统使用内置背景，仍保留预警文字和对应声音提示。

本地操作与优先级仲裁

本地操作使用 KEY3 进入等级选择并确认，选择期间通过 KEY2 切换候选等级；长按 KEY3 约 2 秒可直接触发三级预警。

系统分别保存本地预警等级和串口预警等级，取较高等级作为当前有效等级；两者等级相同时，本地预警优先。例如，本地三级预警期间收到串口一级事件，串口事件会被保存，但当前仍显示本地三级预警。解除本地预警后，系统再显示保留的串口事件。

本地与串口预警的解除操作相互独立。串口 CLEAR 命令只清除通过串口发布的预警，不会解除本地预警。系统未设置事件自动过期，二、三级预警需要明确解除；复位或断电后，预警状态清零。

提示音生成

提示音由 hdmi_audio_tone_i2s_64fs 模块内部生成。模块使用相位累加器产生周期性音频样本，通过调整相位步进值选择频率，并根据预警等级控制发声节奏。

二级预警在音频样本上加入间歇控制，形成周期性提示；三级预警交替使用两种频率，形成持续报警。左右声道使用相同样本，经 I2S 和 HDMI 音频链路输出，不依赖 TF 卡中的音频文件。

音画联动与响应优化

系统通过应急请求优先调度、双缓冲及切换时绕过普通转场动画等措施，减少应急画面的等待，使预警能够较快地响应并完成显示。若正在进行普通图片写入，则先安全结束当前写入，再处理应急图片，保证缓存数据完整。

emergency_audio_frame_gate 模块结合应急模式、图片加载状态和实际读缓存编号，判断显示端是否已开始输出目标应急画面。在匹配画面的首个有效像素处允许报警，避免应急画面尚未就绪时提前发声；解除预警时关闭报警使能，并协调恢复日常显示。

该机制实现了 FPGA 内部显示与声音控制的联动。显示器和音频设备自身的处理仍会产生延迟，因此实际画面出现与声音播放的时间差还与接收设备有关。

2.6 串口信息发布与事件处理

系统提供串口管理功能，用于更新普通通知、控制图片播放及发布完整预警事件。串口采用 115200 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无校验和无流控，通过开发板 USB-UART 接口连接电脑。

电脑端工具负责录入文字、转换字形编码和计算校验值；FPGA 负责接收、检查、保存、等级仲裁及画面生成。串口作为可选管理入口，断开电脑后，系统仍能执行本地操作和日常轮播。

普通通知与播放控制

用户通过 TEXT 命令更新普通滚动通知，也可查询资源、选择图片和设置转场效果。

表 7 普通通知与播放控制

命令	功能
PING	检查串口通信
RESOURCES	查询图片资源与播放列表状态
SHOW 1～16	选择播放列表中的指定条目
TEXT 通知内容	更新普通滚动通知
TRANSITION SLIDE	设置相接滑动
TRANSITION FADE	设置淡出淡入
TRANSITION CUT	设置直接切换

文字需要使用工程字库支持的字符。普通通知最多 64 个字符，电脑端工具会在发送前检查字符与长度，发现不支持的字符时提示用户修改。

完整预警事件发布

用户输入 PUBLISH 后，电脑端工具依次引导录入事件编号、预警等级、区域和正文，再将其作为一个完整事务发送。

表 8 完整预警事件发布

字段	要求与用途
事件编号	标识当前事件，用于重复检查、状态查询和指定清除
预警等级	1 为提醒，2 为警戒，3 为紧急
区域	1 至 16 个字符，用于说明事件涉及的位置
正文	1 至 64 个字符，用于说明事件内容和行动提示

底层传输依次使用 EBEGIN 开始事务、ECHAR 传送字形数据、ECOMMIT 提交校验。FPGA 只有在字段、字符数量及 CRC 校验均正确时，才接受新事件；接收不完整或校验失败不会修改已有有效事件。

CRC 采用 CRC16 CCITT-FALSE，初值为 0xFFFF，多项式为 0x1021，不进行位反射，最终异或值为 0。

事件保存与显示更新

event_packet_buffer 模块使用两个存储区交替接收和保存事件。新事件先写入备用区，通过检查后，再由显示控制逻辑在视频帧边界统一安装等级、区域和正文，避免新旧内容混合。

串口同时保留一个最新有效事件。本地预警等级更高或与串口相同时，串口事件仍被保存，待本地预警解除后参与显示。重复发送当前事件时，同编号、同内容返回 DUP，不重新触发；同编号但内容不同则返回编号错误，更新内容应使用新编号。

状态查询与解除

用户通过 ESTATUS 查询串口事件状态。

表 9 状态查询与解除

状态	含义
NONE	当前没有有效串口事件

状态	含义
PENDING	事件等待缓存准备或显示切换
APPLIED	FPGA 已开始输出该事件对应的显示帧
BLOCKED BY LOCAL	事件已保存，当前由同级或更高等级的本地预警优先显示

其中，APPLIED 表示 FPGA 内部已经输出对应画面，不代表显示器和扬声器已完成实际响应。

CLEAR 清除当前串口事件，也可附带事件编号清除指定事件。本地预警独立保留，不受该命令影响。串口断开不会自动解除已发布事件；复位或断电后，动态通知、串口事件及远程设置清零。

3 模块接口

3.1 顶层模块

系统顶层模块为 top，源文件为 src/user_source/hdl_source/top_tf_hdmi_audio.v，工程入口为 src/td_project/anshibo.al。

顶层模块负责连接时钟与复位、TF 卡读取、SDRAM 帧缓存、视频处理、HDMI 音视频输出及串口控制等模块，并接收板上按键和拨码开关输入。

表 10 3.1 顶层模块

信号名称	位宽	方向	功能
clk	1	输入	板载 50 MHz 参考时钟
rst_n	1	输入	低电平有效复位，对应板上 KEY1
key1	1	输入	板上 KEY2，普通模式下切换下一张，预警选择时切换候选等级
key2	1	输入	板上 KEY4，普通模式下开启或关闭自动轮播
key_mode	1	输入	板上 KEY3，等级选择与确认，长按约 2 秒进入三级
subtitle_switch	1	输入	SW1，控制普通文字与波形显示
adjustment_switch	1	输入	SW2，开启参数调节模式
contrast_switch	1	输入	SW3，高电平选择对比度，低电平选择亮度
uart_rx	1	输入	串口接收，连接 USB-UART 发送端
uart_tx	1	输出	串口发送，连接 USB-UART 接收端
seg_sel	6	输出	数码管片选
seg_data	8	输出	数码管段选
HDMI_CLK_P	1	输出	HDMI TMDS 时钟通道
HDMI_D2_P	1	输出	HDMI TMDS 数据通道 2

信号名称	位宽	方向	功能
HDMI_D1_P	1	输出	HDMI TMDS 数据通道 1
HDMI_D0_P	1	输出	HDMI TMDS 数据通道 0
HDMI_DDC_SCL	1	输出	HDMI DDC 通信时钟
HDMI_DDC_SDA	1	双向	HDMI DDC 通信数据
sd_ncs	1	输出	TF 卡 SPI 片选，低电平有效
sd_dclk	1	输出	TF 卡 SPI 时钟
sd_mosi	1	输出	FPGA 向 TF 卡发送数据
sd_miso	1	输入	FPGA 接收 TF 卡数据

表中 key1、key2 为 RTL 信号名称，与板上按键编号不同，实际操作应以对应的 KEY 标识为准。HDMI 信号连接开发板 HDMI_B 接口，具体引脚及电气配置由 src/user_source/constraints_source/pin.adc 约束文件确定。

顶层帧缓存数据位宽配置为 32 位，单帧长度为 307200 个存储字，两个缓存区域的基地址分别为 0 和 307200。SDRAM 控制及器件连接由下层模块实现，因此未在上述顶层外部端口中单独列出。

3.2 TF 卡与 BMP 读取模块

TF 卡与 BMP 读取部分由图片控制、文件系统解析和图片解码等模块组成。sd_card_bmp 负责整体调度，fat32_resources 负责查找和定位文件，bmp_read 负责解析图片并输出像素，底层 SD 卡模块负责 SPI 通信和扇区读取。

3.2.1 图片读取与缓存控制模块

sd_card_bmp 模块位于 src/user_source/hdl_source/SD/sd_card_bmp.v，工作时钟为 100 MHz，采用高电平有效复位。该模块协调图片加载、手动切换、自动轮播、下一张预加载和应急图片切换，并管理当前显示缓存与备用写入缓存。

表 11 3.2.1 图片读取与缓存控制模块

信号名称	位宽	方向	功能
clk / rst	各 1	输入	100 MHz 时钟与高有效复位

信号名称	位宽	方向	功能
key_next / key_auto	各 1	输入	下一张图片与自动轮播按键
command_valid	1	输入	控制命令有效
command_code	4	输入	控制命令类型
command_value	5	输入	控制命令参数
resource_normal_count	5	输出	合法日常图片数量
resource_active_count	5	输出	当前播放条目数量
resource_index	5	输出	当前播放条目索引
resource_seconds	6	输出	当前条目停留秒数
resource_flags	8	输出	资源检查与读取异常标志
display_valid	1	输出	已有完整画面提交显示
display_fallback	1	输出	当前提交画面使用内置背景
o_emergency_mode	1	输出	应急模式状态
o_emergency_loaded	1	输出	应急画面已完整提交
write_buf_idx / disp_buf_idx	各 2	输出	当前写入与显示缓存编号
write_req	1	输出	发起整帧写入请求
write_req_ack	1	输入	写入请求应答
write_ready	1	输入	写 FIFO 可以接收数据
write_en / write_data	1 / 32	输出	像素写入使能与数据
write_finish_toggle	1	输入	整帧写入完成翻转信号
read_active_index_async	2	输入	显示端实际读取的缓存编号
transition_pending	1	输出	目标图片就绪，等待转场

图片加载时，模块先选择目标文件和备用缓存，再发起写入请求。只有图片处理完成且 SDRAM 整帧写入完成后，才允许提交新画面。预加载完成的图片暂存于备用缓存，待切换时使用；相接滑动期间，则根据读端反馈确认旧缓存已释放，再安排下一次写入。

3.2.2 文件系统与 BMP 解码模块

fat32_resources 模块位于 src/user_source/hdl_source/SD/fat32_resources.v，负责 FAT32 挂载、目录扫描、图片排序、播放列表解析及文件读取位置计算。

表 12 3.2.2 文件系统与 BMP 解码模块

接口名称	作用
catalog_ready	资源目录扫描完成，可提供资源索引
select_file / file_index	发起文件选择并指定资源索引
selected_seconds	返回目标条目的停留时间
selected_fallback	指示目标资源使用内置背景
load_error	指示本次文件读取发生错误
status_flags	提供资源与文件系统异常信息

目录扫描完成仅表示索引建立过程结束，还需要结合资源数量和异常标志判断是否存在可播放图片。

bmp_read 模块位于 src/user_source/hdl_source/SD/bmp_read.v，负责检查 BMP 文件头、解析 BGR 像素、处理行尾填充，并将图片缩放至 640×480。

表 13 3.2.2 文件系统与 BMP 解码模块

接口名称	作用
load_start	启动一次图片加载
sd_sec_read	发起逻辑扇区读取请求
sd_sec_read_addr	指定需要读取的逻辑扇区地址
bmp_data	输出 24 位 RGB 像素
ready	指示本次图片处理结束

接口名称	作用
load_failed	指示图片解析或加载失败

控制模块同时检查处理结束信号和失败信号，不会仅凭 ready 提交图片。空文件或格式不合格的图片在资源扫描时被跳过；加载过程中发生错误时，不提交不完整画面，保留原有显示。

3.3 HDMI 视频与发射模块

HDMI 视频输出部分由视频时序、像素延迟对齐、图层处理、视频流转换、HDMI 发射 IP 和 PHY 等模块组成。各模块共同完成帧缓存读取、画面合成和 HDMI 信号输出。

3.3.1 视频时序模块

video_timing_data 模块位于 src/user_source/hdl_source/SD/video_timing_data.v，负责生成行同步、场同步及数据有效信号，并向帧缓存控制模块发起读取请求。

表 14 3.3.1 视频时序模块

信号名称	位宽	方向	功能
video_clk / rst	各 1	输入	25 MHz 像素时钟与复位
read_req	1	输出	发起整帧读取请求
read_req_ack	1	输入	读取请求应答
hs / vs / de	各 1	输出	行同步、场同步及有效显示区域标志

当前有效显示区域为 640×480，总时序为 800×525。读 FIFO 的像素输出与同步信号经过 video_delay 等流水线处理完成对齐，使像素数据对应正确的显示位置。

3.3.2 画面处理与视频流转换模块

campus_osd 模块完成亮度、对比度处理，以及普通通知、预警文字、运行时长和音频波形叠加。处理后的 RGB 数据送入 video_rgb_to_axis_640x480 模块，转换为 HDMI 发射 IP 所需的视频流。

上述两个模块位于同一个源文件 src/user_source/hdl_source/video_rgb_to_axis_640x480.v 中，但承担不同功能。

表 15 3.3.2 画面处理与视频流转换模块

信号名称	位宽	方向	功能
I_clk / I_rst	各 1	输入	像素时钟与复位
I_vs / I_de	各 1	输入	对齐后的场同步与像素有效信号
I_rgb	24	输入	图层合成后的 RGB 像素
O_video_user	1	输出	帧起始标志
O_video_valid	1	输出	视频像素有效标志
O_video_last	1	输出	行结束标志
O_video_data	24	输出	视频流像素数据

视频流中的帧起始、行结束和有效标志与像素数据同步输出，供 HDMI 发射 IP 识别图像边界。

3.3.3 HDMI 发射模块

hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper 为安路 HDMI 1.4b 发射 IP 的封装模块，负责接收视频流、音频 PCM 数据及音频时钟恢复参数，完成 HDMI 组包与编码，并提供 DDC 通信接口。

表 16 3.3.3 HDMI 发射模块

接口名称	方向	功能
I_pixel_clk / I_rst	输入	像素时钟与复位
I_edid_read_trig	输入	触发显示设备 EDID 读取
I_axis_s_*	输入	视频像素及帧起始、行结束、有效标志
I_audio_valid	输入	音频样本有效标志
I_audio_left_data / I_audio_right_data	输入	24 位左右声道 PCM 数据
I_acr_valid / I_acr_cts / I_acr_n	输入	音频时钟恢复参数及有效标志
O_ddc_scl / IO_ddc_sda	输出 / 双向	DDC 通信时钟与数据
O_ch0/1/2_tmds_data	输出	各 10 位 TMDS 数据通道
O_clk_tmds_data	输出	10 位 TMDS 时钟通道数据

系统启动后触发 EDID 读取，视频按 640×480 输出，音频按名义 48 kHz 配置。视频和音频经同一发射模块输出至 HDMI_B。

3.3.4 HDMI PHY 模块

hdmi_phy_wrapper 接收 HDMI 发射模块生成的 10 位 TMDS 通道数据，使用 125 MHz 串行时钟完成串行化，并驱动物理输出通道。

表 17 3.3.4 HDMI PHY 模块

接口名称	位宽	方向	功能
I_pixel_clk	1	输入	25 MHz 像素时钟
I_serial_clk	1	输入	125 MHz 串行时钟
I_tmds_channel_*	各 10	输入	TMDS 数据及时钟通道的并行数据
O_tmds_ch0/1/2_p	各 1	输出	三个 TMDS 数据通道输出
O_tmds_clk_p	1	输出	TMDS 时钟通道输出

PHY 输出经器件差分输出资源及引脚约束连接至 HDMI_B。若需修改输出分辨率，应同步调整视频时序、像素时钟、帧缓存长度、相关地址计算和 HDMI 发射配置。

3.4 FIFO 与 SDRAM 模块

FIFO 与 SDRAM 模块负责在 TF 卡读取端和视频显示端之间缓存图像。frame_read_write 模块统一连接读写 FIFO 和 SDRAM 用户接口，协调图片写入、显示读取及转场期间的缓存访问。

3.4.1 帧缓存控制模块

frame_read_write 模块位于 src/user_source/hdl_source/SD/frame_read_write.v。当前存储数据位宽为 32 位，地址位宽为 21 位。

表 18 3.4.1 帧缓存控制模块

接口名称	方向	功能
mem_clk	输入	SDRAM 用户接口工作时钟
Sdr_init_done / Sdr_busy	输入	SDRAM 初始化完成标志与忙状态

接口名称	方向	功能
read_clk	输入	视频侧读取时钟
read_req / read_len	输入	整帧读取请求及读取长度
read_req_ack	输出	读取请求应答
read_data	输出	32 位读取数据
read_addr_index	输入	选择读取的帧缓存区域
read_active_index	输出	当前实际读取的缓存编号
read_slide_mix	输出	当前是否正在拼接读取新旧两帧
slide_offset / slide_target_index	输入	滑动水平偏移量及目标缓存编号
write_clk	输入	图片写入侧时钟
write_req / write_len	输入	整帧写入请求及写入长度
write_en / write_data	输入	写入使能及 32 位像素数据
write_addr_index	输入	选择写入的帧缓存区域
write_req_ack / write_ready	输出	写入请求应答与接收就绪
write_finish	输出	整帧写入完成标志
App_rd_en / App_rd_addr	输出	SDRAM 用户读取控制
App_wr_en / App_wr_addr / App_wr_din	输出	SDRAM 用户写入控制及数据

一次整帧读取或写入由多个突发传输组成。模块根据 FIFO 状态及 SDRAM 忙状态安排访问，读写通路可以分别缓存数据，但 SDRAM 的实际访问仍由控制器协调。

3.4.2 读写 FIFO

写 FIFO 连接图片解析端和 SDRAM 端，将 100 MHz 时钟域中的像素数据传入内存时钟域。当 FIFO 暂时无法接收数据时，通过 write_ready 通知上游暂停输出，避免数据丢失。

读 FIFO 连接 SDRAM 端和视频显示端，提前缓存从 SDRAM 读取的像素，再按 25 MHz 像素时钟输出。该缓冲方式能够吸收存储访问与连续显示之间的节拍差异，为视频输出提供连续像素。

相接滑动时，读控制模块根据水平偏移量，分别读取旧图片的行尾和新图片的行首，将两部分连续送入读 FIFO，形成完整的一行画面。

3.4.3 SDRAM 双缓冲管理

系统使用两个帧缓存区域，每个区域保存 307200 个 32 位存储字，分别对应一帧 640×480 图像。

表 19 3.4.3 SDRAM 双缓冲管理

缓存区域	基地址	存储容量
BUF0	0	1228800 字节
BUF1	307200	1228800 字节

基地址以 32 位存储字为单位。普通显示时，一个缓存用于读取当前图片，另一个缓存用于加载下一张图片。目标图片完整写入后，控制模块再安排转场或直接切换。

相接滑动期间，两个缓存均参与显示读取。系统通过实际读缓存编号和转场状态反馈，确认旧缓存已经释放后，才允许重新写入，防止覆盖仍在显示的数据。

SDRAM 模块沿用安路官方控制器及相关 IP，当前用户接口时钟约为 41.667 MHz。控制器完成初始化后，帧缓存模块才能开始正常访问。

3.5 音频与应急控制模块

音频与应急控制部分负责预警等级仲裁、提示音生成、音频格式转换及发声时机控制。主要由 graded_alert_ctrl、hdmi_audio_tone_i2s_64fs、I2S_receiver、audio_arc_calculate 和 emergency_audio_frame_gate 等模块组成。

3.5.1 分级预警控制模块

graded_alert_ctrl 模块接收本地按键和串口控制命令，分别保存本地与串口预警等级，并确定当前有效等级。

表 20 3.5.1 分级预警控制模块

接口名称	方向	功能
clk / rst	输入	工作时钟与复位
key_mode	输入	本地等级选择、确认及长按操作

接口名称	方向	功能
key_next	输入	选择期间切换候选等级
command_valid / command_code / command_value	输入	串口控制命令及参数
local_level / remote_level	输出	当前本地与串口预警等级
effective_level	输出	仲裁后的有效预警等级
selecting / candidate	输出	等级选择状态及候选等级
major_command_valid / major_command_value	输出	向图片控制模块发送应急模式切换命令

模块按照较高等级优先、同级本地优先的规则进行仲裁，并将结果提供给画面和声音控制逻辑。本地与串口状态独立保存，解除其中一方后，另一方仍可继续生效。

3.5.2 提示音生成与 I2S 接收模块

hdmi_audio_tone_i2s_64fs 根据预警等级生成提示音，并输出 I2S 信号；I2S_receiver 接收 I2S 数据，将其转换为 HDMI 发射模块使用的左右声道 PCM 样本。

表 21 3.5.2 提示音生成与 I2S 接收模块

模块	主要输入	主要输出
hdmi_audio_tone_i2s_64fs	音频主时钟、复位、发声使能、预警等级	I2S 位时钟、左右声道选择时钟、串行音频数据
I2S_receiver	视频域工作时钟、复位、I2S 信号	音频样本有效标志、24 位左右声道 PCM

普通模式和一级提醒输出静音样本；二级产生间歇提示音；三级产生两种频率交替的报警音。关闭发声使能时，音频时钟及零值样本传输仍保持运行。

3.5.3 音频时钟恢复模块

audio_arc_calculate 模块根据视频时钟和音频样本有效节拍，产生 HDMI 音频时钟恢复所需的 CTS 和 N 参数。

表 22 3.5.3 音频时钟恢复模块

接口名称	位宽	方向	功能
I_clk / I_rst	各 1	输入	视频域工作时钟与复位
I_audio_valid	1	输入	音频样本有效标志
O_acr_valid	1	输出	音频时钟恢复参数有效标志
O_acr_cts	20	输出	CTS 参数
O_acr_n	20	输出	N 参数，当前配置为 6144

上述参数与 PCM 数据一起送入 HDMI 发射 IP，供接收设备恢复音频采样时钟。

3.5.4 应急音频门控模块

emergency_audio_frame_gate 模块负责判断应急画面是否已具备发声条件，使报警声音与目标画面的输出状态相互配合。

表 23 3.5.4 应急音频门控模块

输入或输出信息	方向	功能
场同步及像素有效信号	输入	判断视频帧边界和有效像素位置
应急模式状态	输入	判断当前是否需要应急显示
应急图片加载完成状态	输入	确认目标画面已完整提交
目标缓存及实际读缓存编号	输入	确认显示端正在读取正确画面
audio_enable	输出	允许输出报警音
picture_ready	输出	应急显示就绪反馈
restore_ready	输出	日常显示恢复就绪反馈

模块在确认目标应急画面匹配后，于首个有效像素处允许报警；解除预警时关闭报警使能，并反馈恢复状态。结合应急优先调度和直接切屏机制，系统能够较快地完成预警响应，同时避免图片尚未就绪时提前发声。

4 实验步骤

4.1 硬件连接与资源准备

实验需要 HX4S20C 开发板、下载器、TF 卡、HDMI 线及支持 HDMI 输入的显示设备。验证提示音时，应使用支持 HDMI 音频播放的设备，或通过显示设备的音频输出连接音箱。串口管理功能另需 USB-UART 连接电脑。

硬件连接

1. 将下载器连接至开发板下载接口，并接好开发板电源。

2. 使用 HDMI 线连接开发板 HDMI_B 接口与显示设备，选择对应的 HDMI 输入源。

3. 将准备好的 TF 卡插入开发板卡槽。

4. 如需串口发布，通过开发板 USB-UART 接口连接电脑。

5. 检查连接后上电；验证声音时，开启接收设备的 HDMI 音频并设置合适音量。

TF 卡与图片准备

将 TF 卡格式化为 FAT32，备份卡内原有数据后再执行格式化。根目录下创建 NORMAL 和 ALERT 目录，PLAYLIST.TXT 为可选文件。

日常图片使用三位数字文件名，例如 NORMAL/001.BMP、NORMAL/002.BMP，最多支持 16 张合法图片；应急底图固定命名为 ALERT/EVAC.BMP。也可直接复制工程 tf_resources 目录中的配套资源进行首次验证。

图片应为真正的 24 位无压缩 BMP，宽度为 1 至 1280 像素，高度为 1 至 960 像素，并采用正高度存储格式。建议使用 640×480 或其他 4:3 图片，以获得较好的显示效果。PNG、JPG 图片需先进行格式转换，不能仅修改文件后缀。

播放列表准备

首次验证建议不放置 PLAYLIST.TXT，先确认图片能按编号顺序正常播放，每张默认停留 5 秒。

需要自定义播放顺序时，在 TF 卡根目录创建 PLAYLIST.TXT，例如依次写入 003.BMP,5、001.BMP,8、002.BMP,6，每条独占一行。列表中引用的图片应存在于 NORMAL 目录。每条停留时间为 1 至 60 秒，最多 16 条记录，文件大小不超过 512 字节。

资源复制完成后，安全弹出 TF 卡，再插入开发板。系统启动时建立资源索引，因此更换图片或修改播放列表应在断电状态下进行，完成后重新上电。

4.2 工程编译 下载与操作

工程编译

使用 Anlogic TD 6.2.1 打开 src/td_project/anshibo.al，确认顶层模块为 top，目标器件为 EG4S20BG256，并保留工程配套的引脚与时序约束。

依次执行综合、布局布线、时序检查和 bit 文件生成。完成后检查编译日志与时序报告，确认无阻止下载的错误。

程序下载

打开 BitWriter，选择 PROGRAM_SRAM，添加工程提供的 firmware/anshibo_prefetch.bit 进行下载。若使用重新编译的程序，则选择本次生成的 bit 文件。

下载完成后，等待系统初始化 TF 卡并加载首张图片。首图完整写入缓存后开始显示，加载期间需要短暂等待。SRAM 下载用于本次上电运行；如需断电后自动启动，应按开发板手册核对 Flash 配置并完成固化，再通过断电重启验证。

日常播放操作

普通模式下，按板上 KEY2 切换下一张图片，按 KEY4 开启或关闭自动轮播。未配置有效播放列表时，图片按编号顺序播放，每张默认停留 5 秒。

系统在显示当前图片时预加载下一张，以缩短切换等待。若目标图片尚未完成加载，则继续显示当前画面，待加载完成后再切换。

画面参数调节

SW1 控制普通文字和波形显示。开启 SW2 后进入参数调节模式，SW3 高电平选择对比度、低电平选择亮度，再使用调节按键改变档位，并观察画面中的参数提示。关闭 SW2 后恢复普通按键操作。

亮度和对比度均提供五档，默认索引为 2。验证时可选用明暗层次明显的图片，观察调节效果及画面参数是否一致。

本地预警操作

按 KEY3 进入预警等级选择，使用 KEY2 切换候选等级，再按 KEY3 确认；长按 KEY3 约 2 秒可直接进入三级预警。

依次检查一级提醒、二级警戒和三级紧急的画面与声音。解除本地预警后，若串口仍保留有效事件，系统会根据该事件继续显示；否则恢复日常播放。

串口发布操作

运行 tools/launch_uart.cmd，选择电脑中实际识别到的串口。先输入 PING 检查通信，再输入 RESOURCES 查询资源状态。

表 24 串口发布操作

操作	命令或方法
更新普通通知	TEXT 请到操场集合
选择播放条目	SHOW 1
切换转场效果	TRANSITION SLIDE、TRANSITION FADE 或 TRANSITION CUT
发布完整预警	输入 PUBLISH，按提示填写编号、等级、区域和正文
查询串口事件	ESTATUS
清除串口事件	CLEAR

每条命令等待回复后再继续。收到命令回复表示相应命令已被处理，画面切换还需等待缓存或显示边界。完整事件可通过 ESTATUS 查看显示状态，其中 APPLIED 表示 FPGA 已开始输出对应事件帧。

复位或断电后，动态通知、串口事件和远程设置清零；TF 卡中的图片与播放列表仍保留。

4.3 功能测试与实现结果

功能测试围绕日常播放、画面处理、分级预警和串口发布展开，并检查缺失资源、错误文件及连续操作时的处理情况。

功能测试项目

表 25 功能测试项目

测试项目	操作方法	检查内容
图片读取	放入多张合法 BMP 后启动	首图正常显示，图片方向和颜色正确
手动与自动播放	按 KEY2 切图，按 KEY4 切换轮播状态	切换正常，自动播放能够首尾循环
资源管理	修改目录及播放列表后重新上电	图片顺序和停留时间符合配置
图片缩放	使用不同尺寸的合法图片	输出填满 640×480 有效区域
转场效果	分别选择 SLIDE、FADE、CUT	三种效果正常，相接滑动衔接连续
画面调节	切换亮度与对比度档位	图像变化与参数提示一致
文字与波形	更新 TEXT，切换 SW1	通知正确滚动，波形随内部音频变化
分级预警	依次触发一、二、三级	画面和声音符合等级规则
优先级仲裁	本地预警期间发布串口事件	较高等级优先，同级本地优先
事件发布与解除	执行 PUBLISH、ESTATUS、CLEAR	区域和正文正确，状态及解除行为符合规则
异常资源	使用空文件、错误格式或缺失底图	跳过无效图片，按规则显示内置背景或保留旧图
连续运行	持续轮播并重复切图、发布和解除	检查卡死、花屏及状态异常

已有验证结果

工程记录表明，相接滑动、资源管理、不同尺寸图片显示及下一张预加载已获得用户上板运行正常的反馈。串口相关功能也有正常运行反馈。

仿真覆盖了 BMP 像素处理、FAT32 文件读取、缓存释放、预加载调度、事件校验及应急音频门控等关键逻辑。仿真结果与上板反馈分别作为逻辑正确性和实际运行情况的依据，不将仿真通过等同于全部硬件测试完成。

编译资源与时序结果

根据工程保留的 2026 年 10 月 8 日编译记录，资源占用与时序结果如下。

表 26 编译资源与时序结果

项目	结果
LUT	15008 / 19600，约 76.57%
寄存器	8294 / 19600，约 42.32%
BRAM	60 / 64，93.75%
DSP	7 / 29，约 24.14%
建立时间最差余量	+0.108 ns
保持时间最差余量	+0.003 ns
静态时序分析覆盖率	99.94%

在当前约束及分析覆盖范围内，建立和保持时间检查通过。BRAM占用较高，时序余量较小；增加功能或修改RTL后需重新检查资源、约束和时序。

响应优化与仿真结果

系统采用下一张图片预加载、应急优先调度及绕过普通动画等措施。目标图片未完成预加载时，仍需等待读取及完整写入。

【帧门控仿真】25 MHz像素时钟下，五种注入相位的缓存提交至可启动帧首有效像素等待约为1.41至14.21 ms；第一组为1.4145 ms。音频使能与帧首有效像素判定在同一仿真时刻发生。

【调度模型仿真】空闲和预读忙碌时，命令触发至应急缓存提交分别为555 ns和11795 ns。读写耗时由模型设定，不代表实际TF卡或整机响应时间。以上结果不包含终端显示、出声延迟；详细边界见附录。

4.4 常见问题与排查方法

使用过程中，可结合显示画面、数码管状态和串口查询结果，检查硬件连接、TF 卡资源及当前控制状态。

表 27 4.4 常见问题与排查方法

现象	检查与处理方法
上电后没有图片	确认显示设备连接HDMI_B，并选择正确输入源；检查TF卡是否为FAT32，图片目录和格式是否符合要求，再等待首图加载

现象	检查与处理方法
部分图片未参与播放	检查文件是否为空、名称是否为三位数字，以及尺寸、位深和压缩格式是否符合要求；使用播放列表时，确认列表已引用对应图片
修改图片后显示未变化	系统启动时建立资源索引，更换资源后需要重新上电；检查播放列表是否仍引用原有图片
切换图片时需要等待	目标图片可能尚未完成预加载，系统会保留当前画面，待新图片完整加载后切换
日常播放没有声音	日常模式和一级提醒为静音，可触发二级或三级预警检查声音
预警时仍没有声音	确认接收设备支持 HDMI 音频，检查音频输入、音量及音箱连接
清除串口预警后仍显示预警	检查本地按键预警是否仍有效，CLEAR 只清除通过串口发布的预警
串口发布的预警未立即显示	使用 ESTATUS 查询，确认是否正在等待画面就绪，或被同级、更高等级的本地按键预警覆盖
中文内容无法发送	检查文字是否超长或包含字库不支持的字符，根据电脑端提示修改
按键未执行切图	检查是否处于参数调节、预警等级选择或应急模式，按键作用会随当前模式变化
复位后通知和设置恢复默认	动态通知、串口事件和远程设置保存在易失存储中，复位后需重新设置

排查时可先使用工程配套图片，暂不配置播放列表，确认基本显示正常后，再逐项加入自定义图片、列表和串口操作。发生资源异常时，可通过 RESOURCES 查询资源状态；发生串口事件显示问题时，可通过 ESTATUS 检查事件状态，并结合本地预警等级判断。

4.5 工程文件与使用说明

工程包含 FPGA 源码、开发工具工程、仿真文件、串口工具、TF 卡示例资源及可下载固件。主要目录如下。

表 28 4.5 工程文件与使用说明

目录或文件	用途
src/td_project/anshibo.al	Anlogic TD 工程入口
src/user_source/hdl_source	系统顶层及各功能模块源码

目录或文件	用途
src/user_source/constraints_source	引脚与时序约束
tb	功能仿真测试文件
sim	仿真运行脚本
tools	串口发布、资源准备及工程辅助工具
tf_resources	日常图片、应急底图等示例资源
assets	字库及其他配套素材
firmware	可下载的 bit 文件
measurements	编译、时序与仿真验证记录

首次使用时，可先下载配套固件，并将 tf_resources 中的 NORMAL 和 ALERT 目录复制到 FAT32 TF 卡根目录，完成日常播放和本地预警验证。需要通过电脑更新通知或发布预警时，再运行串口工具。

更换符合要求的图片、修改播放列表或通过串口更新文字，无需修改 FPGA 源码。若修改输出分辨率、缓存结构或模块接口，则需同步调整相关参数和约束，重新编译并验证。

系统的 SPI、SDRAM、HDMI 基础模块及部分 IP 沿用安路官方参考设计，在此基础上扩展了资源管理、图片缩放、转场、文字叠加、预加载、分级预警和串口事件发布等功能。当前系统面向静态图片展示与文字预警，尚未实现视频解码、联网发布和语音播报。

附录　实现报告与仿真结果说明

本附录更新于2026年10月10日。资源占用与静态时序属于TD布局布线后的实现和分析结果；下列时间数据属于ModelSim RTL仿真结果。此次尚未开展新的上板验收或物理响应时间测量。

一 TD实现与静态时序结果

2026年10月9日导出的静态时序报告：SWNS为+0.108 ns，HWNS为+0.003 ns，STNS和HTNS均为0 ns，周期检查WNS为+6.586 ns，STA覆盖率为99.94%。通过结论仅适用于当前约束和分析范围，仍需检查未约束路径及例外设置。资源占用见正文表26。

二 ModelSim仿真结果

测试	起点与终点	结果
帧门控第一组	注入缓存完成至音频帧门控使能	1.4145 ms
调度模型 空闲	应急命令触发至应急缓存提交	555 ns
调度模型 预读忙碌	应急命令触发至应急缓存提交	11795 ns

三 测量边界

帧门控测试采用项目的25 MHz视频时序，并由测试平台注入缓存完成事件。1.4145 ms仅为第一种相位的等待时间，不是全系统响应时间，也不是所有相位的最大值。音频使能与像素判定同刻，只说明内部RTL门控对齐，不证明显示器亮屏和扬声器出声同步。

调度模型强制TF卡初始化和资源目录就绪，并模拟BMP处理及内存写完成。时钟为100 MHz；图片处理设定为30或1200周期，内存完成额外20周期。计时参数被缩短，不能据此评价真实轮播周期、TF卡带宽、启动或按键到画面的实际延迟。

复现脚本：sim/run_quantitative_modelsim.ps1。原始数值位于measurements/quantitative/frame_gate.csv及prefetch_model.csv；波形截图为辅助展示，精确时间以测试程序输出为准。真实端到端响应和物理音画差需要另行上板测量。